

Manual de Configuración: Proyecto IoT en Proteus

Breismam Alfonso Rueda Diaz

b.rueda@uniandes.edu.co

8 de junio de 2026

Este manual se distribuye bajo la licencia
**Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).**

Índice

1. Inicio del Entorno Proteus	3
2. Configuración Inicial del Proyecto	3
3. Selección de Firmware y Familia	4
4. Resumen y Confirmación	4
5. Entorno de Diseño y Simulación	5
5.1. Captura de Esquemático (Schematic Capture)	5
5.2. Diseño Visual (Visual Designer)	5
6. Gestión y Adición de Periféricos	6
7. Galería de Componentes y Clips de Proyecto	6
7.1. Categorías de Hardware	6
7.2. Selección de Dispositivos Específicos	6

1 Inicio del Entorno Proteus

Para iniciar el desarrollo del proyecto, se accede a la aplicación **Proteus 9.1 Professional**. Como se observa en la pantalla de inicio (*Home Page*) en la Figura 1, el software ofrece distintas opciones para la creación de proyectos, permitiendo seleccionar específicamente la herramienta **New Flowchart Project** para diseños basados en lógica visual.



Figura 1: Pantalla principal de Proteus 9.1 Professional.

2 Configuración Inicial del Proyecto

Al activar el asistente *New Flowchart Project Wizard*, el usuario debe ingresar los datos del archivo. En el ejemplo ilustrado en la Figura 2, se ha definido el nombre del proyecto como **IoTBasic1** y se ha establecido una ruta de almacenamiento local.

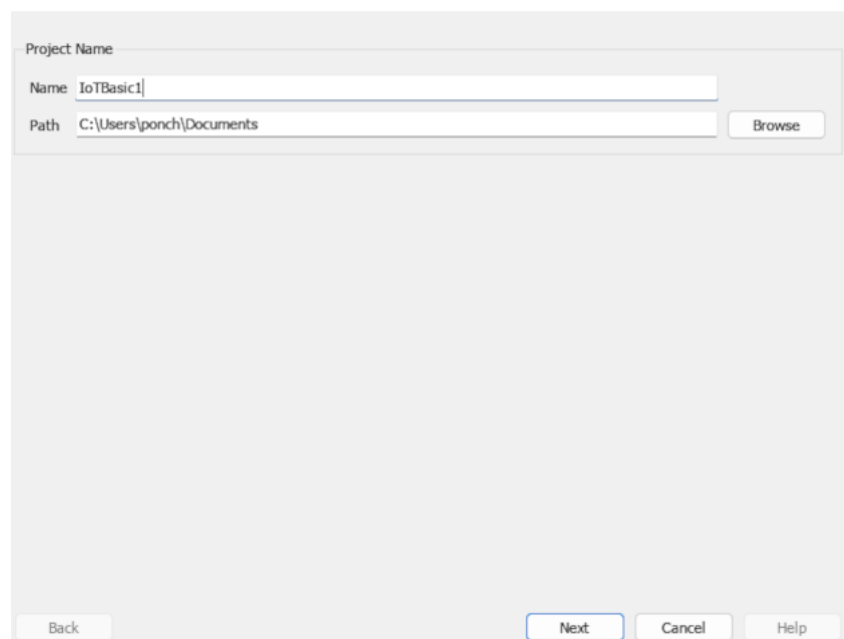


Figura 2: Configuración del nombre y directorio del proyecto.

3 Selección de Firmware y Familia

En la etapa de configuración del firmware, es necesario habilitar la opción **Create Flowchart Project**. En el menú desplegable de la sección *Family*, se debe seleccionar la opción **ARDUINO** para trabajar con esta arquitectura de microcontroladores (Figura 3).

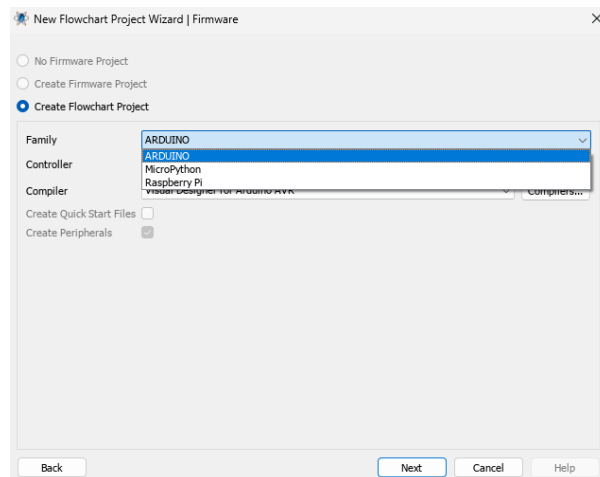


Figura 3: Selección de la familia de controladores Arduino.

4 Resumen y Confirmación

Antes de la creación definitiva del entorno, el sistema muestra un resumen de las opciones seleccionadas. Se confirma que el proyecto incluirá tanto el esquema (*Schematic*) como el firmware para una placa **Arduino Yun**, la cual será compilada mediante el *Visual Designer for Arduino AVR* (Figura 4).

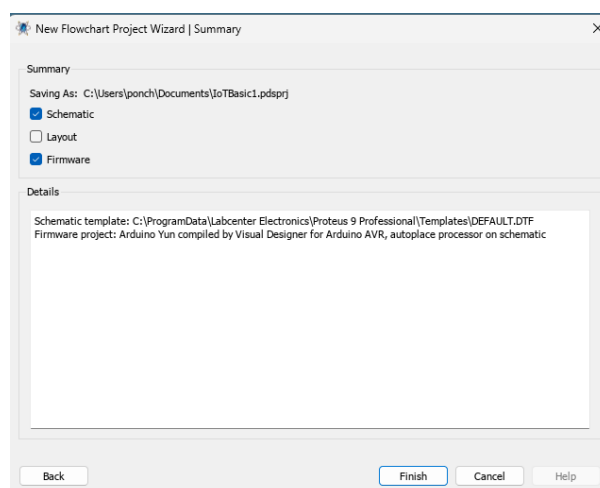


Figura 4: Ventana de resumen con la configuración del Arduino Yun.

5 Entorno de Diseño y Simulación

Tras completar el asistente, Proteus habilita el espacio de trabajo con dos vistas fundamentales:

5.1. Captura de Esquemático (Schematic Capture)

Esta ventana presenta el hardware configurado para el proyecto. Como se aprecia en la Figura 5, el sistema integra automáticamente el módulo **Arduino Yun** (U1) permitiendo el acceso a otros componentes como botones y LEDs desde el panel de dispositivos.

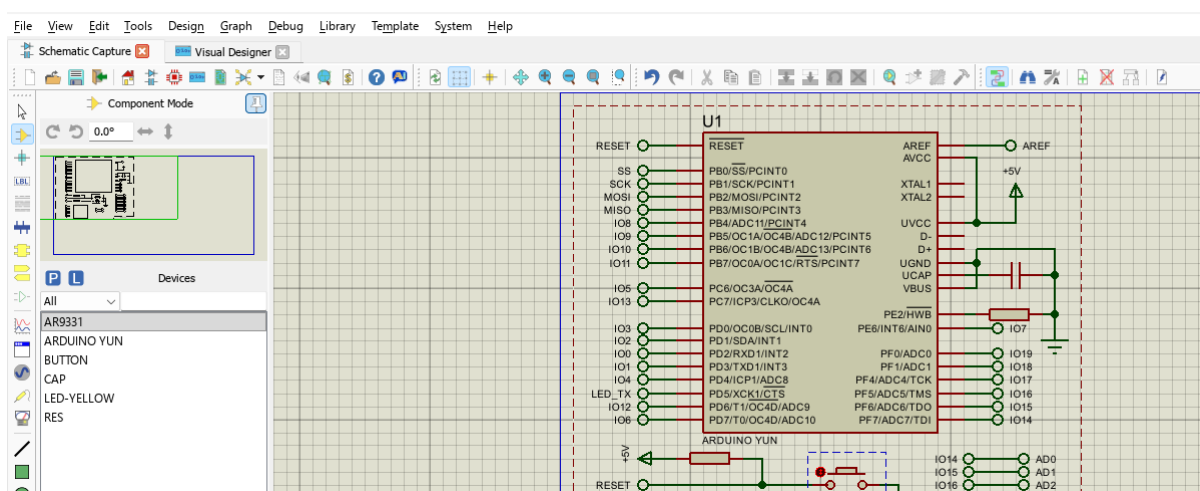


Figura 5: Vista del esquemático con los componentes del sistema IoT.

5.2. Diseño Visual (Visual Designer)

El entorno de *Visual Designer* permite la programación lógica a través de diagramas de flujo. En la Figura 6 se observa el flujo principal con los bloques **SETUP** y **LOOP**. E el código se genera y se carga automáticamente si el dispositivo esta conectado.

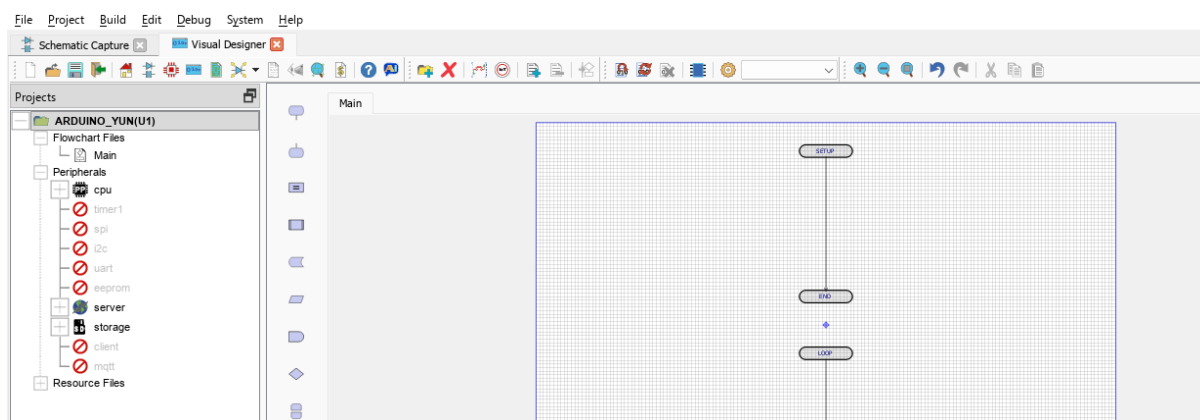


Figura 6: Interfaz de programación visual y registro de compilación.

6 Gestión y Adición de Periféricos

Para expandir las capacidades del sistema, el entorno permite la adición de hardware mediante el explorador de proyectos. Al hacer clic derecho sobre el nodo del proyecto (**ARDUINO_YUN**), se despliega un menú contextual que permite seleccionar opciones como **Add Peripheral**, **Add IoT Control** o añadir archivos de recursos.

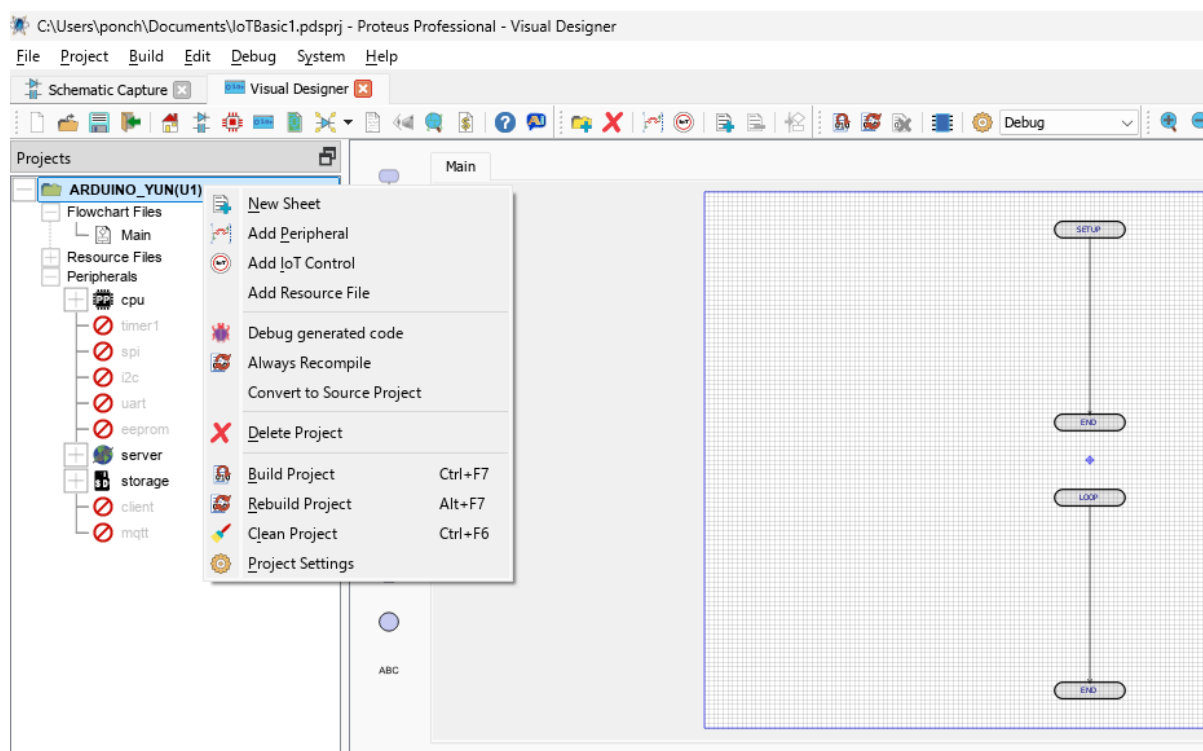


Figura 7: Menú contextual para añadir periféricos y controles IoT.

7 Galería de Componentes y Clips de Proyecto

Al seleccionar la adición de periféricos, se abre la ventana **Select Project Clip**, la cual categoriza los componentes disponibles para facilitar su integración.

7.1. Categorías de Hardware

El sistema cuenta con diversas librerías, incluyendo componentes de fabricantes como **Adafruit** (Figura 8), que ofrece desde shields de control de motores hasta pantallas TFT. Asimismo, la categoría **Breakout Peripherals** incluye placas de expansión para sensores y actuadores.

7.2. Selección de Dispositivos Específicos

Dentro de estas categorías, el usuario puede elegir dispositivos individuales, tales como módulos **LED** de distintos colores (Figura 9) o convertidores analógico-digitales especializados como el **ADS1110** de 16 bits. Cada selección muestra una vista previa del circuito esquemático antes de ser añadido al diseño.

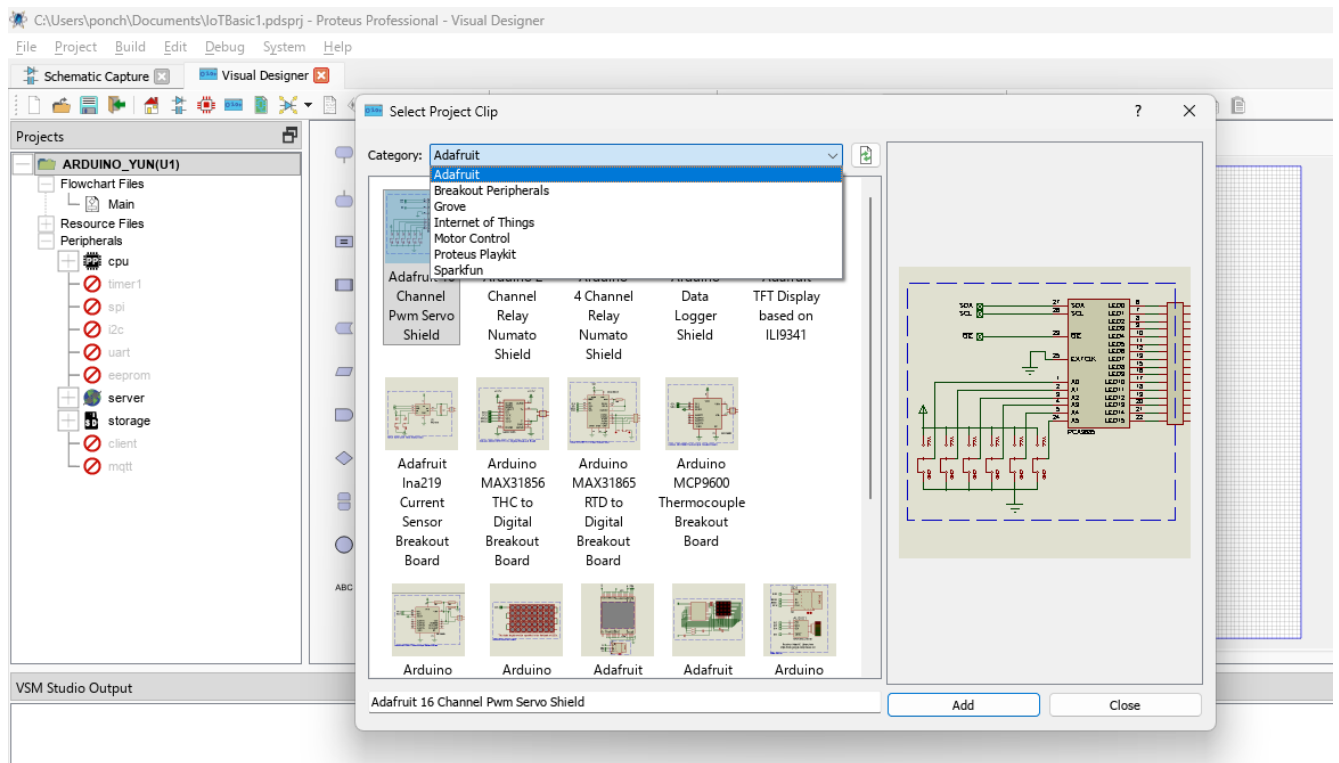


Figura 8: Selección de periféricos en la categoría Adafruit.

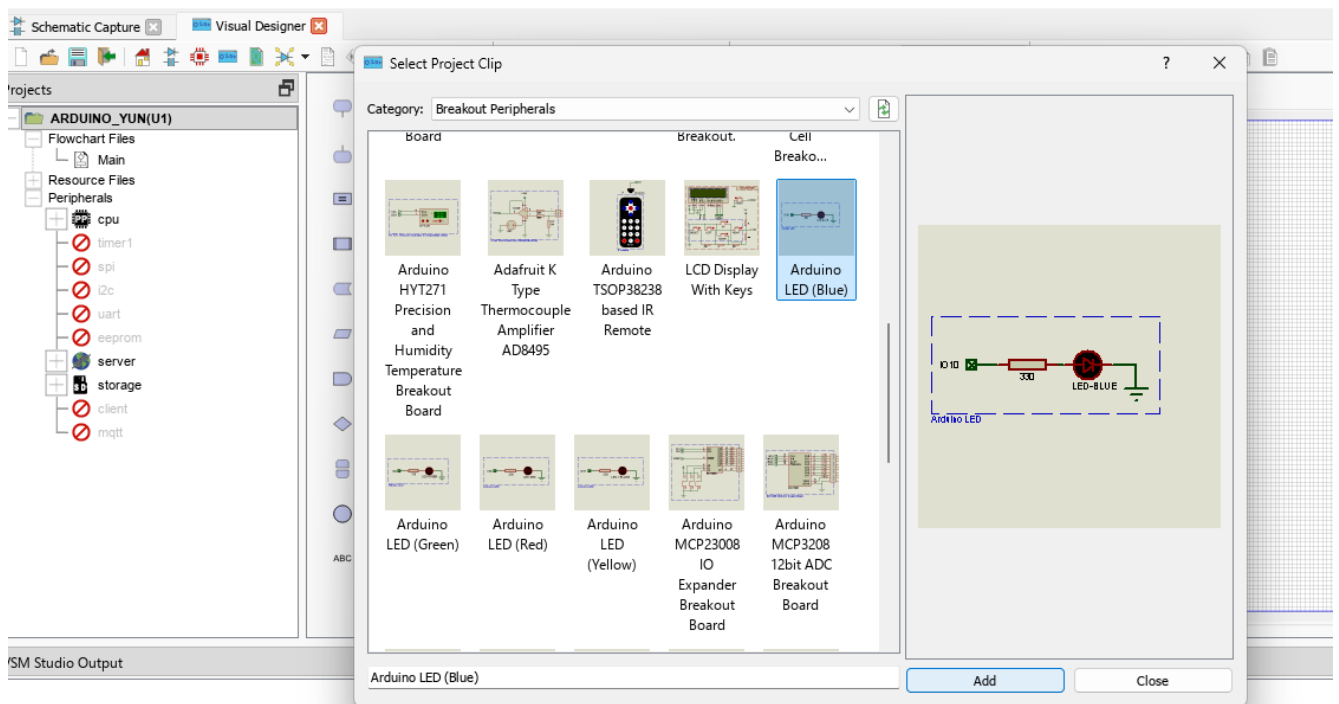


Figura 9: Vista previa y selección de un módulo LED (Blue).

Una vez se selecciona el Led automáticamente quedará en el esquemático principal del proyecto. Para este caso como se trata de un Arduino Yun saldrá a un lado. En la (Figura 10)

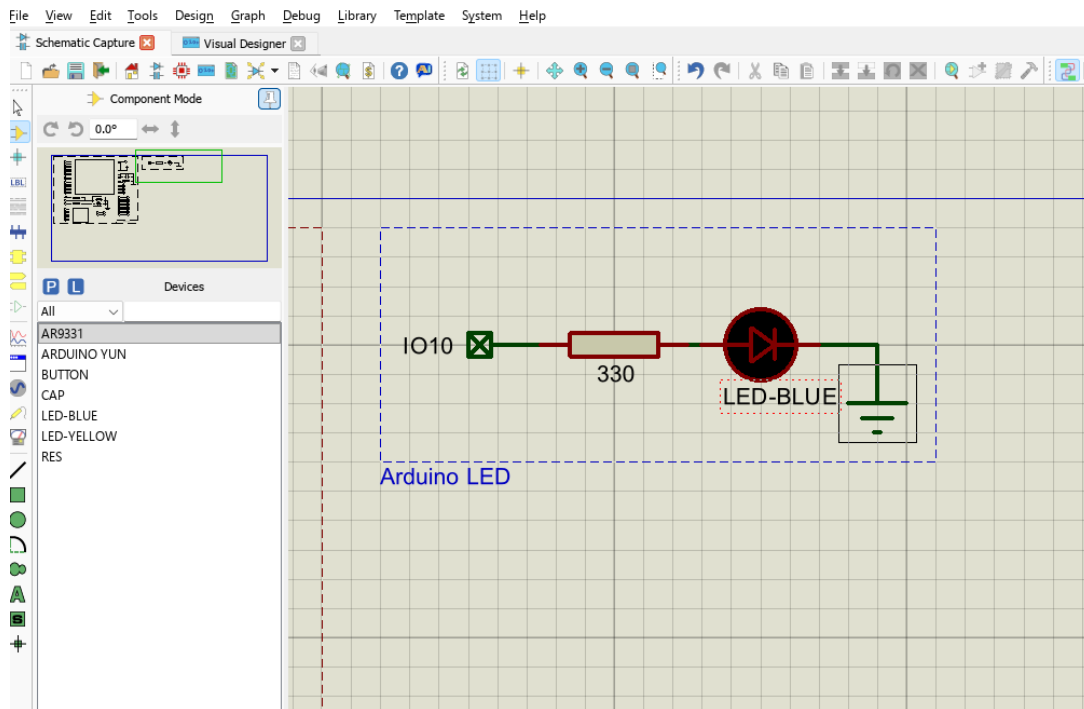


Figura 10: Modulo Led seleccionado en el esquemático.

Ahora, en **Visual Designer** tendremos el modulo correspondiente a ese led el cual se podrá modificar según las necesidades del proyecto. Este al darle clic derecho al simbolo + desplegará los métodos existentes para el (Figura 11).

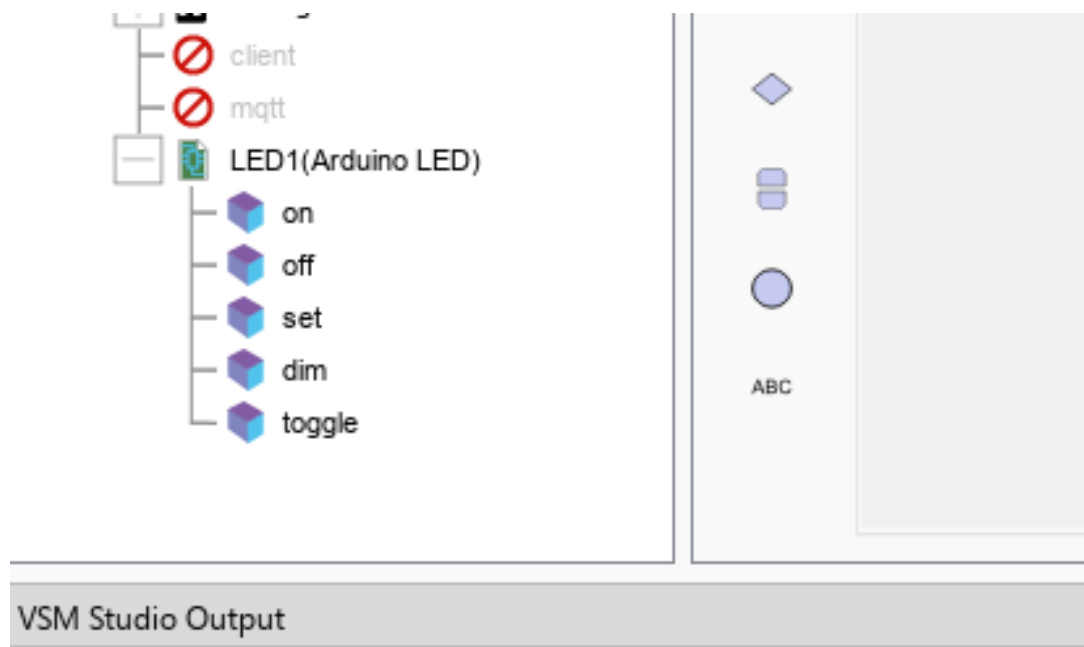


Figura 11: Métodos para Led.

Así mismo, luego de tener el led agregado en el proyecto se procede a agregar unos botones tipo *interfaz*, estos botones no son físicos, son botones que saldrán en una interfaz web. Para esto se da clic derecho encima de **Arduino Yun** para agregar controles IoT.

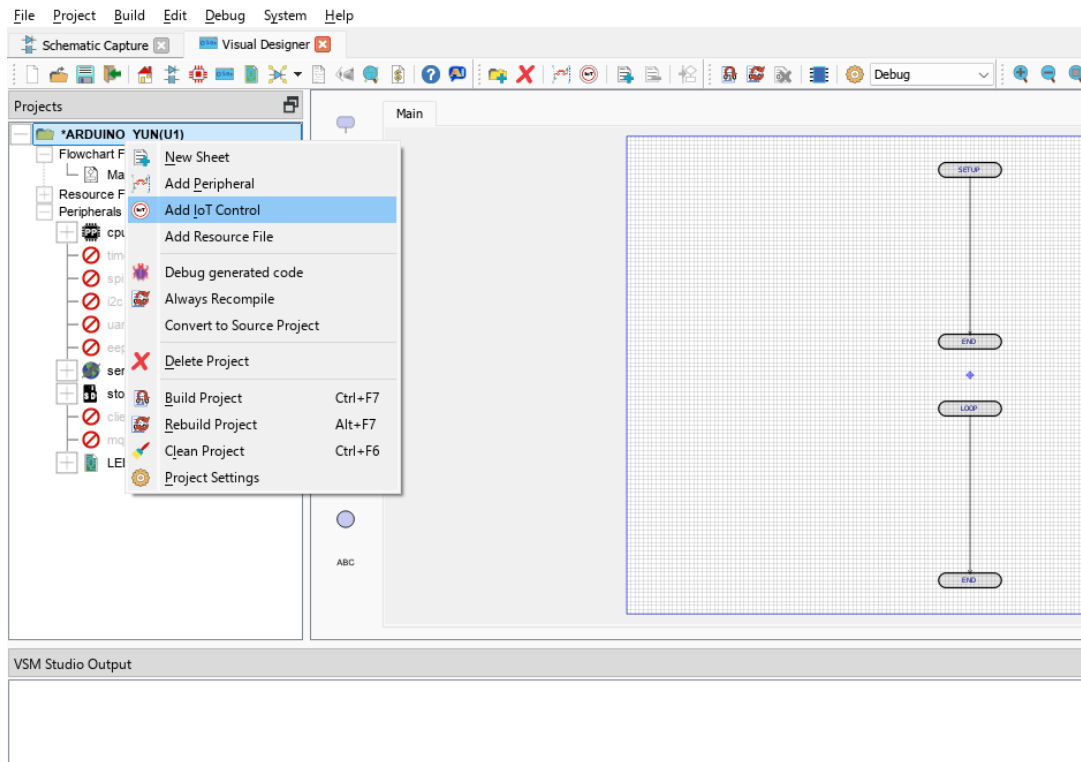


Figura 12: Agregar componentes IoT.

Una vez dado clic encima de la función **agregar control IoT** o en inglés **add IoT Control** se abrirá una ventana en donde se muestran los diferentes elementos de control IoT que Proteus 9 trae por defecto. En este caso se selecciona **Radio-Buttons (Rounds)** tal como se ve en la (Figura 13), se da clic en *agregar* y automáticamente quedará guardado en el explorador del proyecto donde se dará clic y ver sus métodos (Figura 14).

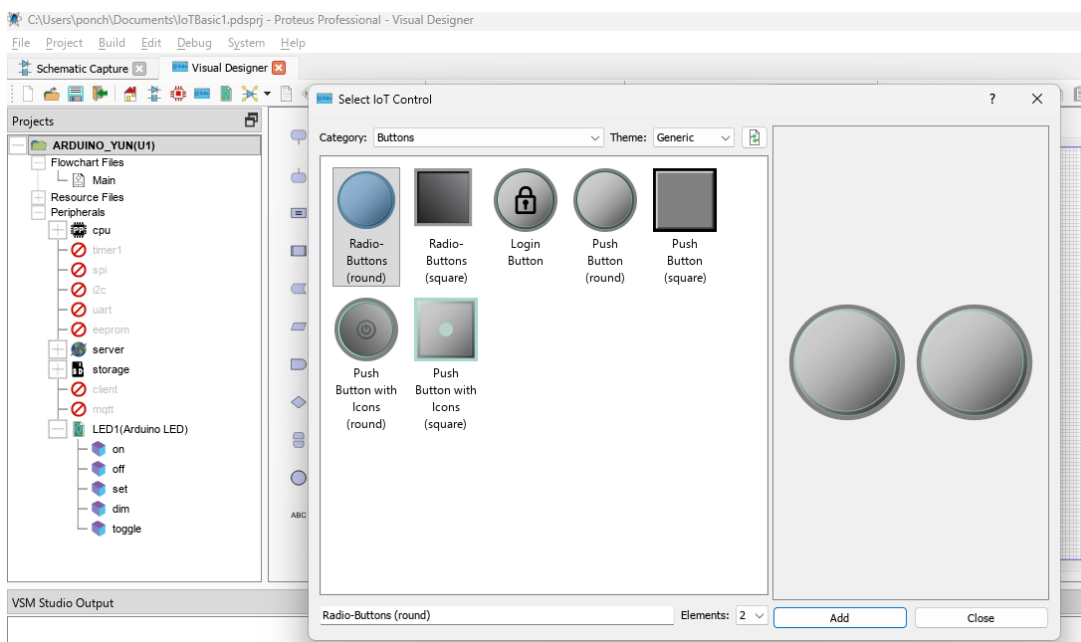


Figura 13: Interfaz de selección de componentes IoT.

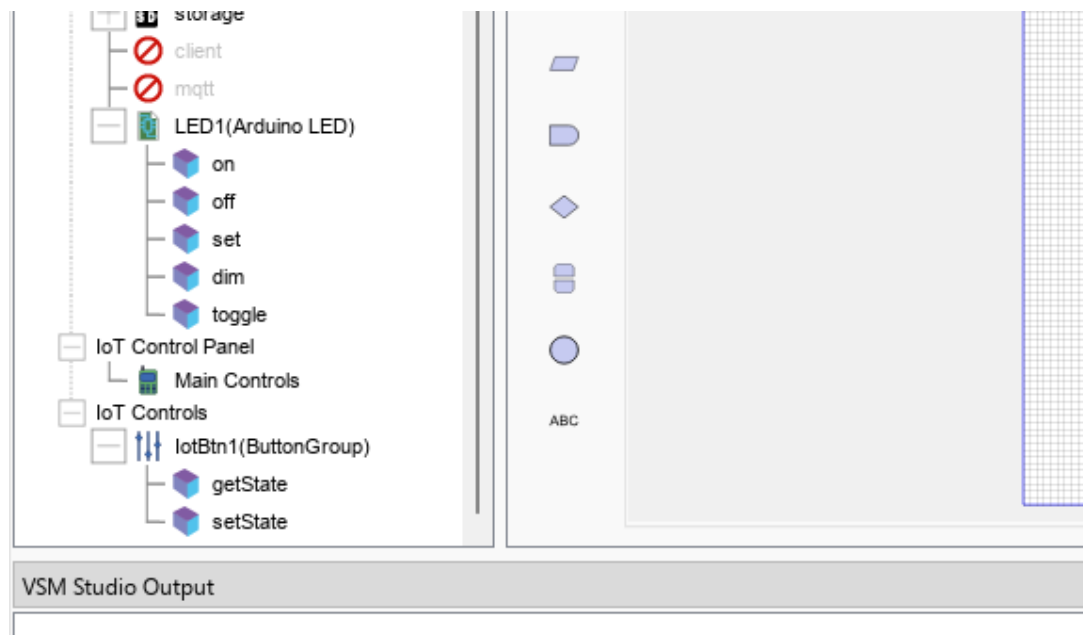


Figura 14: Componente IoT agregado con sus métodos.

Ahora, Proteus 9 proporciona diferentes funciones para interactuar con los controles IoT y los elementos de tipo Hardware que se están implementando en el esquemático. Una de esas funciones es el **Event Block** o **Bloque de Eventos** lo que se hará con este bloque es identificar cuándo uno de los botones agregados anteriormente sea oprimido para luego así realizar una acción. Como por ejemplo, encender el Led. Una vez agregado quedará como se ve en la (Figura 15).

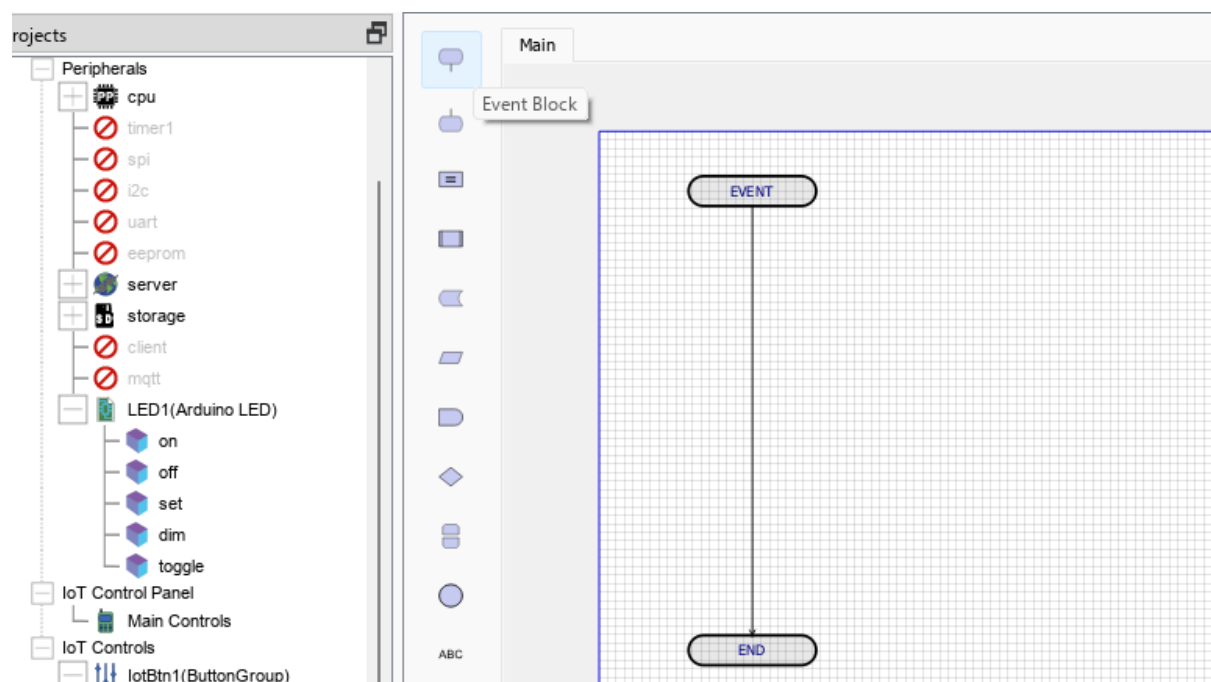


Figura 15: Event Block para la detección de eventos

Ahora se procede a agregar un **Bloque de Decisión**, el cual servirá como un *if y else* este tendrá exactamente una salida *Si si* y *Si no* (Figura 15).

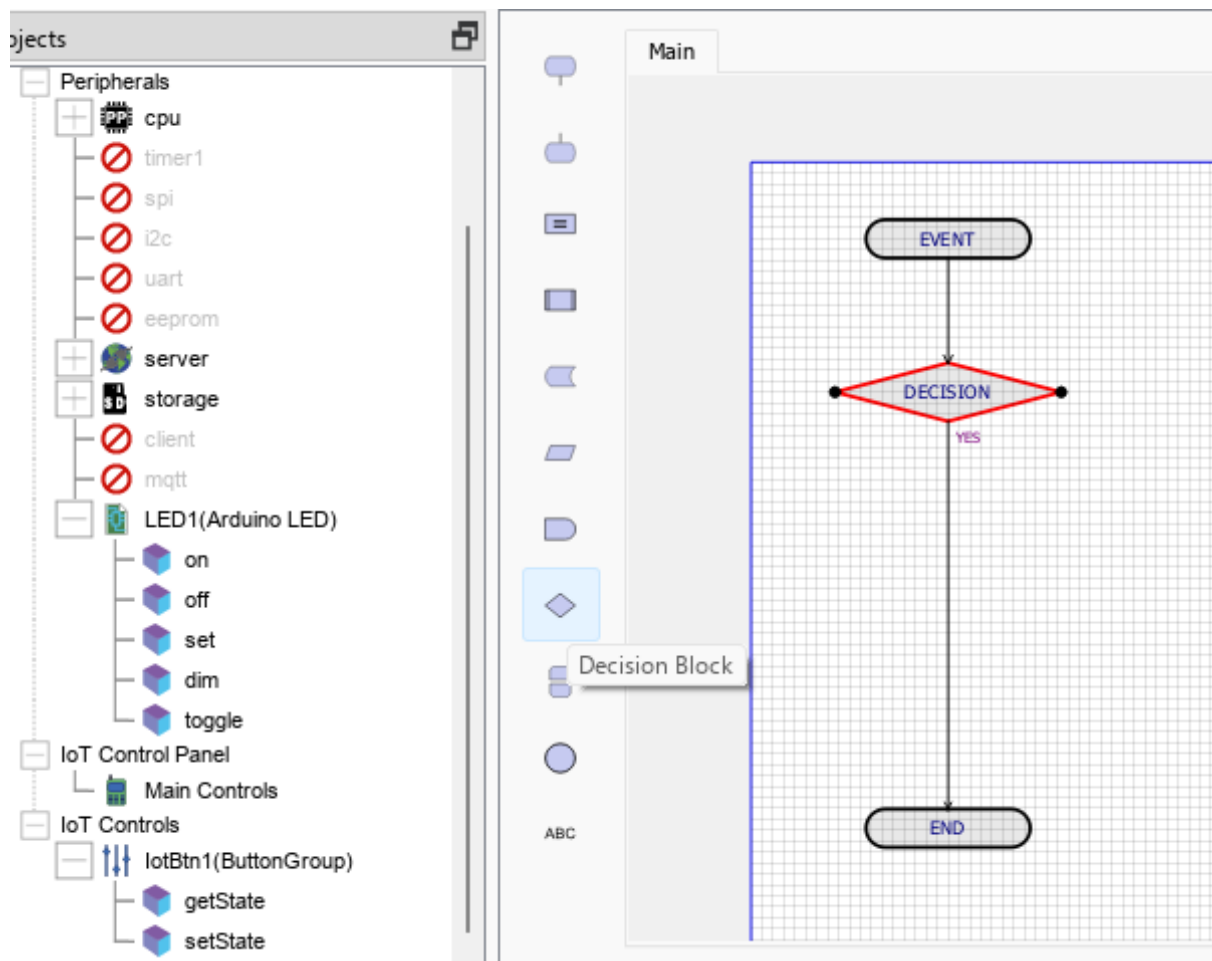


Figura 16: Decision Block o Bloque de Decisión

Luego de colocar el bloque de decisión, se procede a colocar dos métodos del componente **Led1**. En este caso se arrastran y se ponen. Tal como se ve en la (Figura 17)

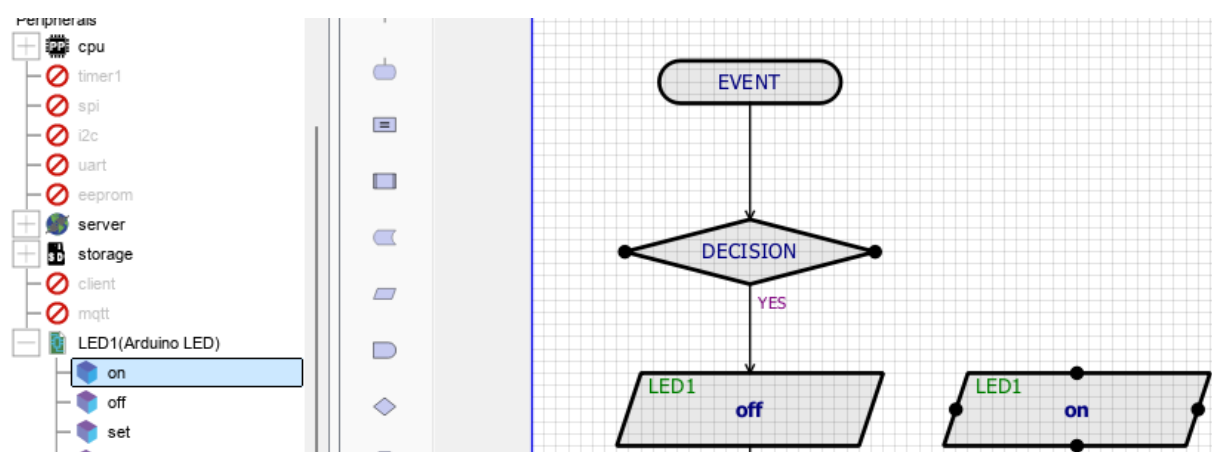


Figura 17: Métodos set Off y On para detectar si esta o no prendido el led

Se procede a interconectar los bloques. Para esto se acerca el puntero del mouse a los puntos del bloque y se da clic derecho y se habilita una flecha azul, esta la llevamos hasta el otro punto que queremos conectar y se da clic derecho nuevamente. Con esto

quedará interconectados los componentes tal como se ve en las (Figura 18) y (Figura 19).

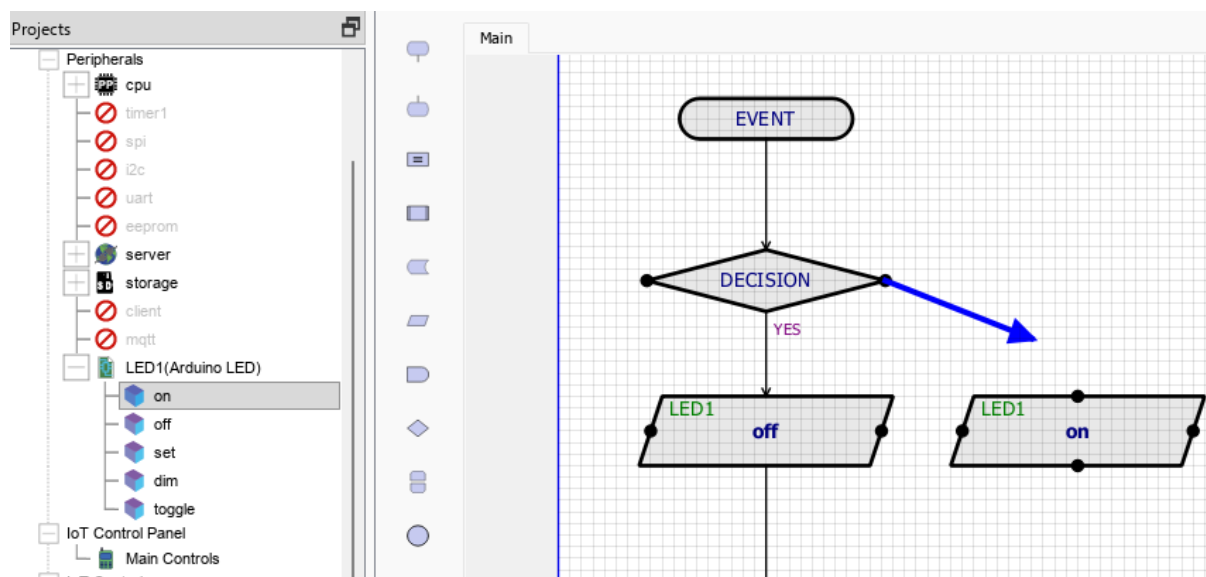


Figura 18: Conexión entre funciones de los componentes

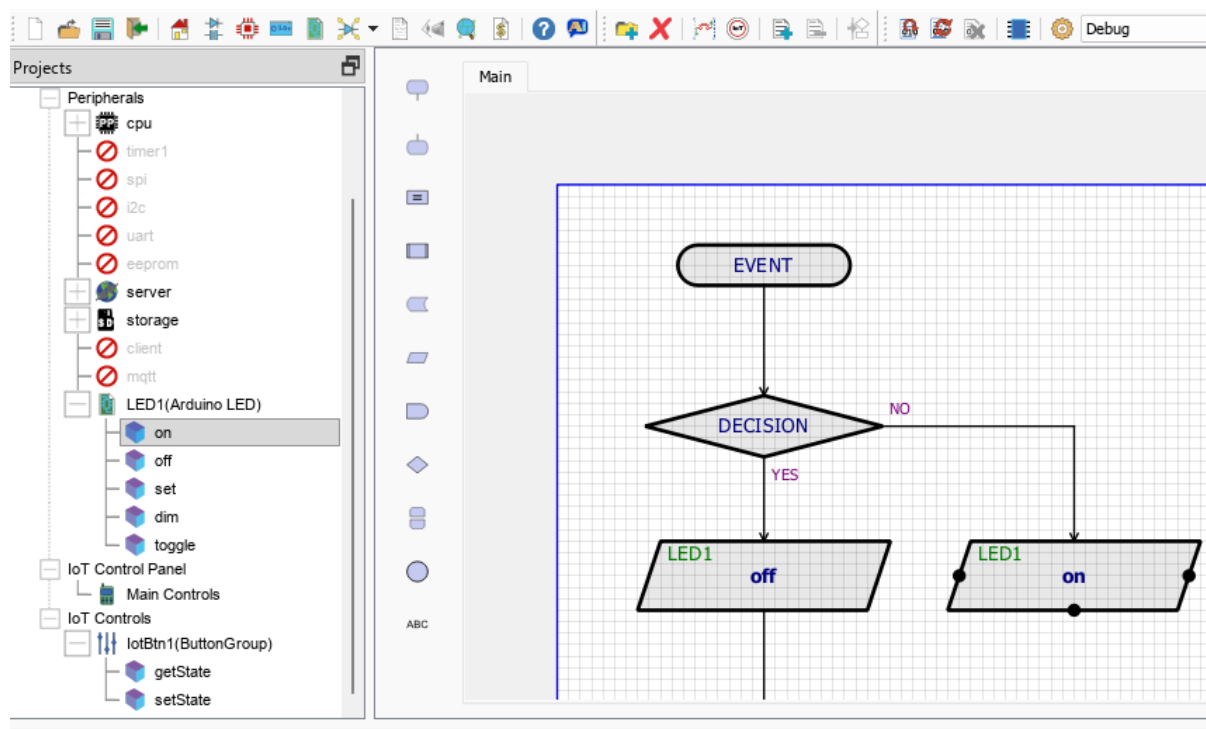


Figura 19: Conexión entre funciones de los componentes

Una vez realizada la conexión de los componentes del diagrama de flujo del led con respecto al bloque de decisión, se procede a realizar el resto de conexiones. En este caso invocamos los métodos correspondientes a los *Radio-Buttons* para cambiar el estado del Led dependiendo de su anterior estado. (Figura 20) y (Figura 21). Ya realizada toda las conexiones de los elementos principales ahora resta configurar cada uno de estos.

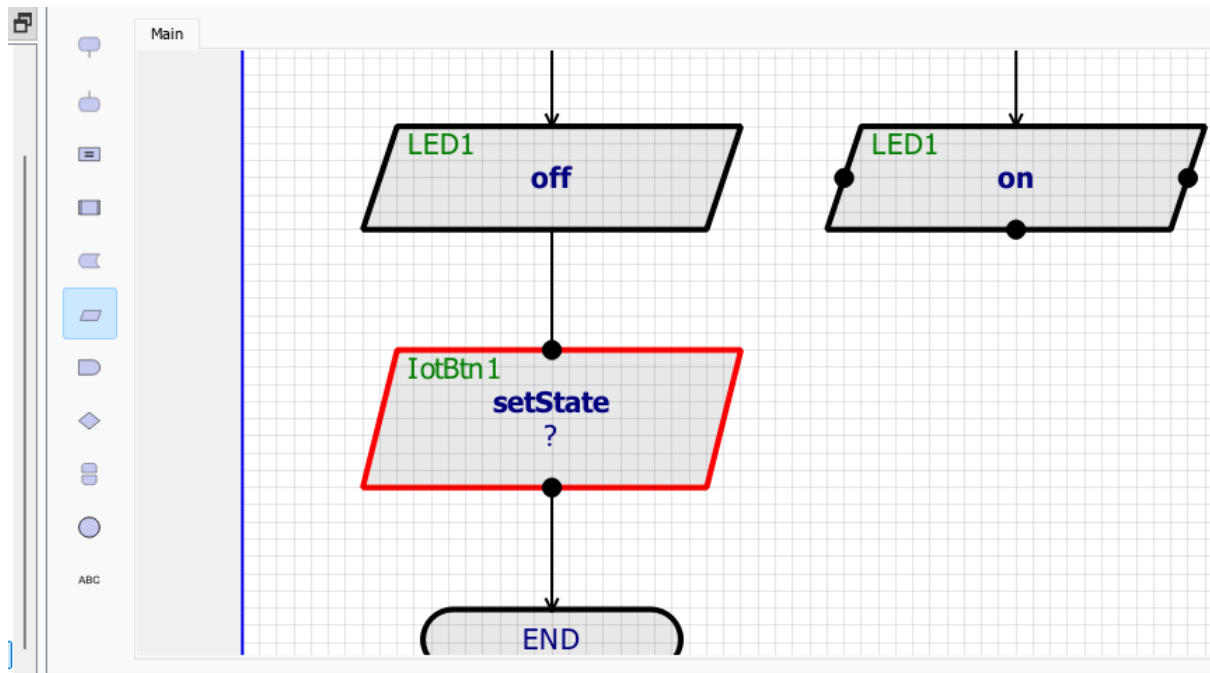


Figura 20: Event Block para la detección de eventos

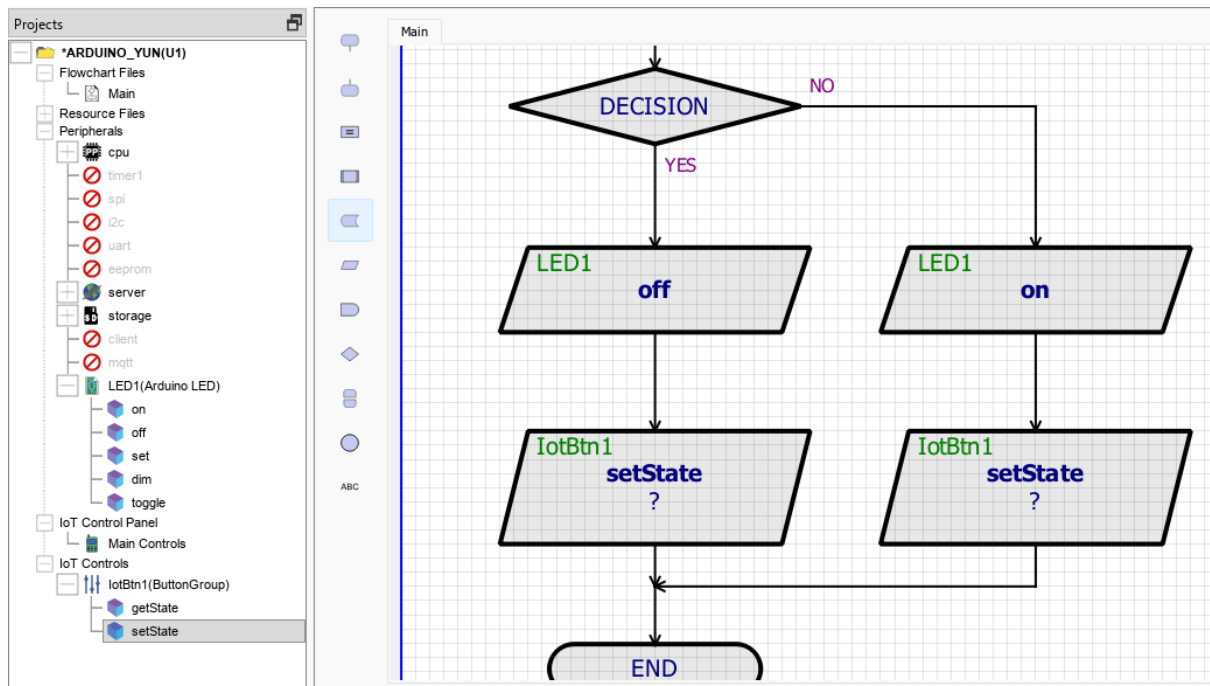


Figura 21: Event Block para la detección de eventos

Para la configuración de cada bloque se debe tener en cuenta que actúan como funciones, con el bloque de decisión, el bloque *if y else*, preguntamos si el led está apagado, si sí, realiza la siguiente acción que es verificar si el Botón está oprimido, si sí, cambia el estado del led, si no lo deja tal cual. En las siguientes figuras se observa como se configura cada bloque. Primero Para configurar cada bloque basta con darle doble clic derecho al bloque y se abrirá una ventana de edición. Se debe colocar literalmente los parámetros que se ven en las imágenes, donde **LED1()** es nuestro objeto principal el cual será eva-

luado por el programa apra verificar sus dos métodos principales *setState* y *getState*. 1 o 0 corresponden a *TRUE* O *FALSE* y **IoTBtn1** al elemento de control IoT, es decir, los botones que se verán en la aplicación web generada por proteús para el control del led. A continuación s epresenta la configuración completa. *vease*(Figura 22) y (Figura 23).

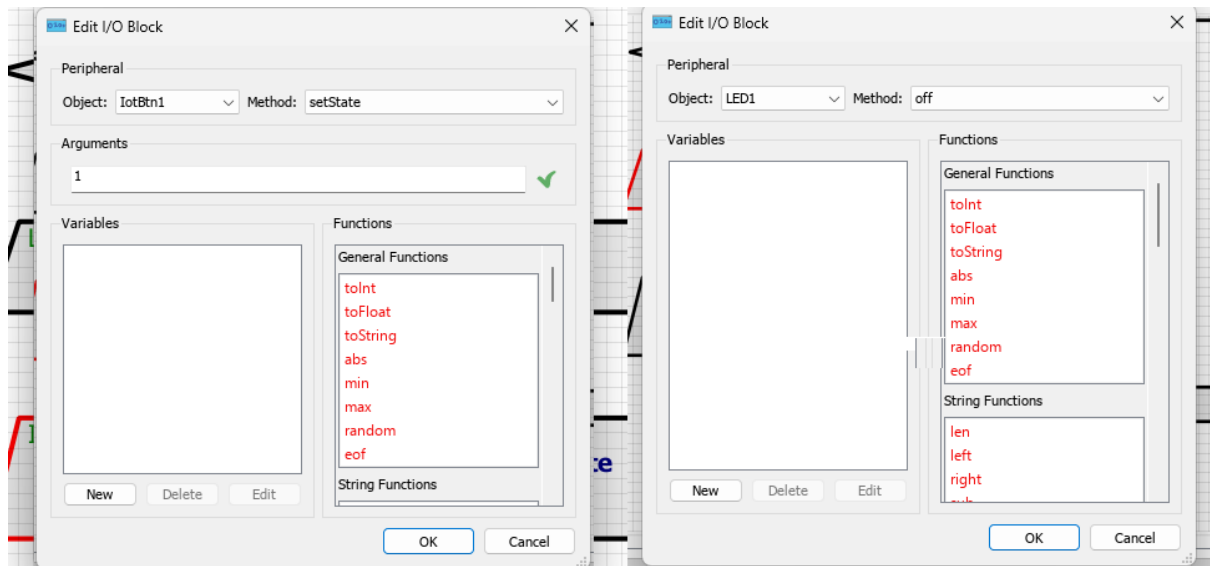


Figura 22: Edición de los bloques LED1 y IoTBtn1

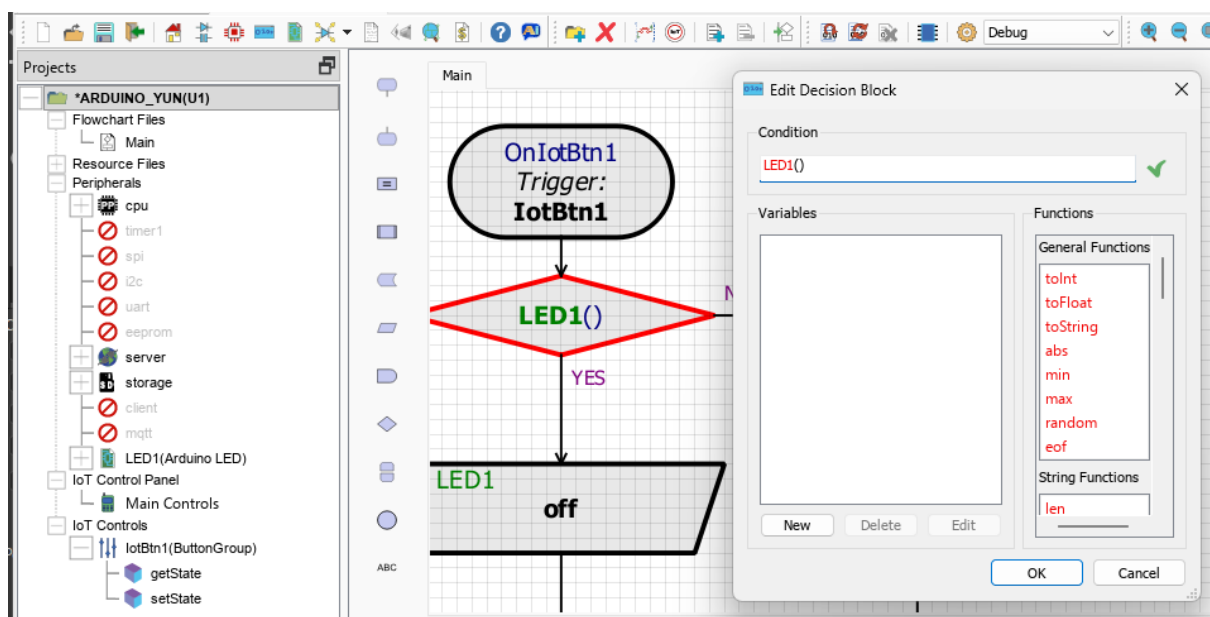


Figura 23: Edición del bloque de decisión

Una vez editados los componentes y las funciones, si se realizó el procedimiento correctamente el diagrama de flujo deberá quedar el programa tal como se ve en la (Figura 24). Es importante mencionar que por defecto los bloques **SETUP-END** y **LOOP-END** no se deben borrar.

Ya con el diagrama de flujo completado, se debe dar clic en *play*, con esto comenzará a simular el programa y se podrá ver que en la parte lateral derecha se habilita un

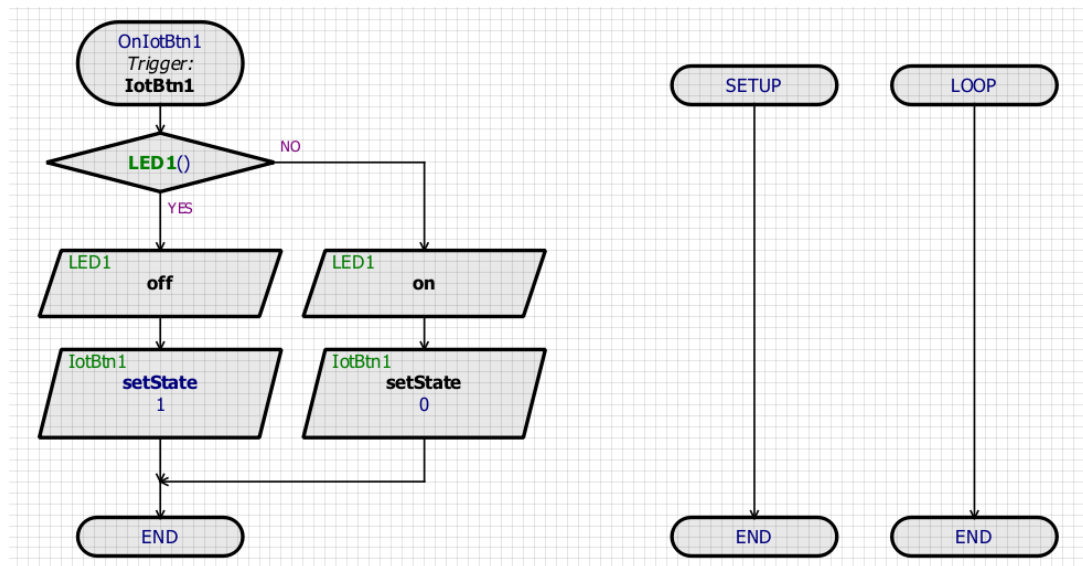


Figura 24: Diagrama de flujo completo

preview del Led al que se le cambiará el estado con los botones, y en la ventana principal se habilitará un panel gráfico con los botones previamente configurados (Figura 25). Solo basta interactuar con ellos para ver como cambia de estado el Led. Por defecto, Proteus 9 crea un servidor en el puerto 8080, en donde se alojará los controles IoT creados anteriormente, pero este puerto es accesible de forma local, por lo que solo bastaría con ingresar a **http://localhost:8080** desde un navegador web para poder ver la interfaz creada y con Proteus andando, poder ver en la simulación como cambia el estado del led. *vease* (Figura 26) Si hay más de una simulación en funcionamiento, el puerto cambiar por **http://localhost:8081** e irá aumentando el puerto conforme más servidores se creen con Proteus. Se recomienda dejar solo una simulación funcionando.

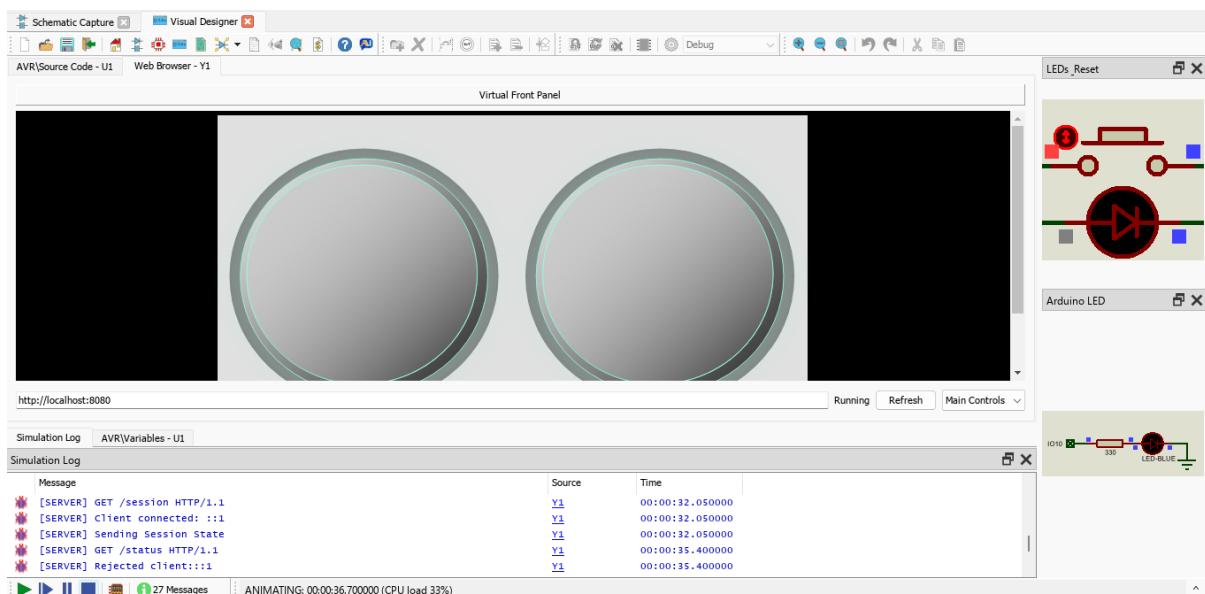


Figura 25: Simulación: Panel principal con botones de control y Led en la parte lateral derecha que cambiará cuando se oprima algún botón



Figura 26: Interfaz creada en navegador web por el puerto 8080

Para finalizar, cabe mencionar que para poder controlar la simulación, se debe hacer desde la misma red local. Si se ingresa desde un navegador web ya sea vía celular u otros computadores, es necesario vincularlo desde la dirección ip seguido del puerto. En otro proyecto se abordará con mayor profundidad esto.